

Atv. Caixas de Azuleijo

terça-feira, 18 de agosto de 2026 08:18

Escreva um programa para ler as dimensões de uma cozinha retangular (comprimento, largura e altura), calcular e escrever a quantidade de caixas de azulejos para se colocar em todas as suas paredes (considere que não será descontada a área ocupada por portas e janelas). Cada caixa de azulejos possui 1,5 m²)

Objetivo: Descobrir quantas caixas de Azulejo cobrem a superfície das PAREDES

Variáveis de entrada:

- Largura, Comprimento e altura (metros) - para calculo - flutuante

Raciocínio: Preciso solicitar a altura das paredes, depois o comprimento de duas paredes, depois a largura de duas paredes (pensando em uma caixa retangular, dois lados maiores e dois menores) ao receber os dados, posso definir duas variáveis uma para alt_comp e alt_larg definir a seguinte expressão: $(2 * \text{alt_comp}) + (2 * \text{alt_larg})$ assim eu saberei a m²total de parede apenas (desconsiderando os vãos de porta e janela), assim sendo, eu divido o total de m² por 1,5m² (quantidade que cada caixa cobre), como não dá para comprar "frações de caixa", eu arredondo para cima, para ter margem de erro.

```
#codigo tile_box_python_Ver1.0
Altura = float(input("Digite a altura das paredes (em metros): "))
Largura = float(input("Digite a largura da parede menor (em metros): "))
Comprimento = float(input("\nDigite o Comprimento da parede Maior(em metros):"))

#calcular a área:
Area_total= ((altura*largura)*2) + ((altura*comprimento)*2)

#calculo da quantidade de caixas
Qtd_caixas = Area_total / 1.5

Print("\n A quantidade de caixas de azulejo necessárias para revestir todas as paredes é de :)
print(Qtd_caixas)
#----- AQUI ENCERRA O QUE FOI PEDIDO -----

#para imprimir com arredondamento matematico sem importar bibliotecas ou funções é necessário
utilizar a lógica matematica e condicional para que ocorra:

print("\nA quantidade de caixas de azulejo necessárias para revestir todas as paredes é de:")
print(int(Qtd_caixas) + 1 if Qtd_caixas > int(Qtd_caixas) else int(Qtd_caixas), "caixas")
```

BLOCAGEM INICIAL:

- Ler largura.
- Ler comprimento.
- Ler altura
- Calcular áreas.
- Dividir áreas .
- Exibir resultado.

